01 ERGEBNIS

Lohnt sich ein dritter Messstand?

In der günstigen Klasse spart der dreistufige Plan auch gegenüber der gezielten Nachmessung aus v0.8 Referenzversuche. Die Fehlergrenzen des Vorgängers werden eingehalten.

Aufwand für jedes günstige Profil

Messgröße, alle 16 Zellen zusammen	Referenzversuche
Erste Stufe von v0.9	352.000.000
Erwarteter Aufwand von v0.9	höchstens 418.670.605
Erste Stufe von v0.8	432.000.000
Höchstaufwand pro Lauf, beide Pläne	736.000.000

In der günstigen Klasse hat jede Zelle mindestens 49 % Nachweisrate. Das Verhältnis von höchstem zu niedrigstem Zellmittel beträgt höchstens 1,0002. Der Erwartungswert für v0.9 liegt unter dem Mindestverbrauch von v0.8. Die tatsächliche mittlere Einsparung ist damit für jedes solche Profil **mindestens 3,08 %**.

Was der bessere Beweis allein ausmacht

Für den unveränderten Messplan v0.8 sinkt die nachweisbare obere Kostengrenze durch die neue Rechnung von 480,79 auf 459,39 Millionen. Erst der Wechsel zum dreistufigen Messplan senkt sie weiter auf 418,68 Millionen (jeweils nach oben gerundet).

Aussage für die Raumzeitgeometrie

Unter den externen Annahmen bleibt die Fehlfreigabe bei zu hohem Dichtekontrast unter 0,973 %. Das Krümmungsintervall im vollständigen 4D-Kausaldiamanten deckt den wahren Wert in mindestens 95,15 % der Wiederholungen einschließlich HOLD. Die reale Messung bleibt bis zum Nachweis der Voraussetzungen auf HOLD.

02 MESSABLAUF

Welche Zellen erreichen den nächsten Blick?

Alle Zellen beginnen gemeinsam. Danach kommen nur Endpunkte der offenen gerichteten Vergleiche zurück. Ihre Anzahl kann von einer Stufe zur nächsten nur abnehmen.

Feste Regeln für die drei Messstände

Blick	Neue Versuche je Zelle	Paar geklärt bei z ≤	HOLD bei z ≥
1	22 Millionen	−0,000430	+0,000110
2	9 Millionen	−0,000386	+0,000010
3	15 Millionen	−0,000267	Endentscheid[1]

z ist die Trefferquote der ersten Zelle minus L mal die Quote der zweiten, mit L ≈ 1,00159930. Berechnet wird mit den kumulierten Zählern. [1] Bleibt beim dritten Blick auch nur ein Paar ungeklärt, endet der Lauf mit HOLD. Sind alle geklärt, folgt GO.

Ein synthetischer Lauf mit 409 Millionen Versuchen

Nach Blick	Noch zu messen	Kumuliert verbraucht
1	C01, C02, C03	352 Millionen
2	C01, C02	379 Millionen
3	abgeschlossen	409 Millionen

In zwei Fortsetzungen unterscheidet sich nur die letzte Nachmessung von C02 um 14.000 Treffer. Bei demselben unabhängigen wissenschaftlichen Zähler von 1.157.840 bleibt mit GO im Raster allein h = 1/2. Mit HOLD bleiben h = 0, 1/4 und 1/2 sowie das volle Krümmungsintervall zulässig.

03 GEPAARTER PILOT

Wo der zusätzliche Blick hilft und wo er kostet

Acht Profile wurden je 10.000-mal neu simuliert. Die drei Pläne werden jeweils auf denselben potentiellen Zellzählungen ausgewertet.

Mittlerer Aufwand in Millionen Referenzversuchen

Profil	v0.9	Ohne Mittelblick[1]	v0.8
Homogen, 50 %	373,97	403,12	437,73
Günstig, acht hohe Zellen	402,29	454,30	451,94
Unsicher, kleine Teilgebiete	519,90	612,46	529,35
Homogen, nur 10 %	546,21	669,64	524,32

[1] Gleiche erste und letzte Regel wie v0.9. Ohne Mittelblick erhalten alle nach dem ersten Blick offenen Zellen den vollen Restblock. In diesem Vergleich spart der Mittelblick je weggefallener Zelle genau 15 Millionen weitere Versuche. Die GO/HOLD-Entscheidung kann sich ändern.

Eine Grenze der Einsparung

Bei homogen 10 % Nachweisrate kostete v0.9 im Pilot mehr als v0.8. Dieses Profil liegt außerhalb der günstigen Klasse. Auch innerhalb der Klasse können einzelne Läufe teurer werden: Bei acht hohen Zellen trat das in 756 von 10.000 Durchläufen auf.

Was für den Feldversuch noch fehlt

Die Rechnung setzt unabhängige markierte Referenzversuche, stabile Zellmittel und extern belegte Grenzen für Erzeugungsdichte, Transfer einschließlich Drift und Effizienzschwankungen innerhalb der Zellen voraus. Im Paket stehen das leere Feldprotokoll, die beiden vollständigen Fortsetzungen und die reproduzierbaren Rohzählungen.

Vorgängerfassung v0.8 · PR 171 Berry–Esseen-Konstante · Shevtsova